

PCB TOOLBOX

Интегрированная среда подготовки и симуляции печатных плат

О программном комплексе

PCB Toolbox объединяет два мощных инструмента в единую модульную среду:

1. Gerber to G-code Converter: Модуль автоматической трассировки и конвертации файлов фотошаблонов печатных плат (Gerber) в управляющие программы (G-код) для фрезерных ЧПУ-станков.
2. G-code Viewer & Simulator: Трехмерный интерактивный симулятор, воспроизводящий процесс фрезеровки и сверловки в реальном времени с поддержкой послойного анализа кода.

Приложение работает через встроенный веб-интерфейс в браузере, а серверная часть скомпилирована в единый исполняемый файл EXE для максимального удобства запуска.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРКИ:

- Единый порт и вкладка браузера для всей работы.
- Работа в светлой и темной темах с автоматической подстройкой контрастности траекторий.
- Локальное хранение настроек и параметров фрезерного станка.

1. Работа с конвертером Gerber

Модуль конвертера предназначен для преобразования слоев Gerber в физические траектории фрезерования (изоляция дорожек, зачистка меди, сверловка отверстий и обрезка платы).

Шаг 1: Выбор папки

Нажмите кнопку 'Выбрать папку Gerber' в верхней панели. Программа откроет системный проводник, в котором необходимо указать папку, содержащую Gerber-файлы и файлы сверловки (Excellon). Программа автоматически выполнит сканирование папки и распределит файлы по слоям.

Шаг 2: Базовые настройки

Выберите сторону обработки ('Верхняя (top)' или 'Нижняя (bottom)'). В случае выбора нижней стороны координаты по оси X будут зеркально отражены автоматически. Также укажите начало координат (например, 'Левый нижний угол (bottom_left)' или 'Центр платы').

Шаг 3: Технологические операции

Для каждой операции вы можете задать индивидуальный инструмент и технологические режимы:

- Изоляция (Isolation): Прорезание каналов вокруг дорожек. Доступно задание количества холостых проходов.
- Зачистка меди (Rubout): Фрезеровка областей между дорожками для предотвращения замыканий.
- Обрезка платы (Outline Cut): Вырезание контура платы. Поддерживает удерживающие мостики (tabs).
- Сверловка (Drilling): Сверление сквозных отверстий на базе Excellon-координат.

Шаг 4: Генерация программ

Нажмите кнопку 'Генерировать G-код'. Программа рассчитает траектории, создаст файлы в папке 'gcode_output' рядом с EXE-файлом и автоматически загрузит их в модуль симулятора.

ВАЖНЫЕ ОПТИМИЗАЦИИ В ВЕРСИИ 1.2.0:

- Оптимизация 'Keep-Tool-Down': При переходе между изолированными траекториями фреза больше не поднимается на безопасную высоту Z, если путь не пересекает медные проводники. Перемещение выполняется на рабочей глубине, что уменьшает износ Z-оси и сокращает время работы станка.
- Многопроходная обрезка контура: Добавлена возможность делить обрезку на несколько вертикальных проходов (Число проходов > 1) для снижения нагрузки на фрезу с автоматическим сохранением толщины мостиков.

2. Симуляция и визуальный контроль

Модуль симулятора позволяет визуализировать сгенерированные файлы G-кода в 3D и 2D режимах, отслеживать движения фрезы и контролировать качество перед запуском станка.

Интерактивная 3D визуализация

Правая кнопка мыши (зажатие и перетаскивание) позволяет вращать сцену в изометрическом виде. Колесо мыши регулирует масштаб (зум). Зажатие левой кнопки мыши или колеса позволяет перетаскивать всю заготовку по экрану. Холст поддерживает динамическое переключение тем оформления.

Управление траекториями и отображением

В правом верхнем углу холста находится floating-меню управления слоями (Видимость слоев). Вы можете отдельно включать/выключать отрисовку меди, контура, изоляции, зачистки и сверловки. Цвета линий автоматически адаптируются под темную или светлую тему для максимальной видимости.

Точный габарит текстолита (FR-4)

В симуляторе реализован учет радиуса обрезной фрезы. Зеленая подложка FR-4 автоматически сжимается на величину радиуса фрезы (offset) относительно траектории обрезного шпинделя. В результате вы видите заготовку ровно тех размеров, которые получатся физически на станке.

Интерактивный плеер G-кода

Панель управления воспроизведением позволяет запускать виртуальный рез, ставить на паузу, регулировать скорость прогона и делать пошаговые переходы (кнопки Next/Prev Segment). В правой панели отображается текст G-кода с подсветкой текущей выполняемой строки.

3. Системные параметры и командная строка

Сборка PCB Toolbox поддерживает аргументы запуска командной строки, упрощающие интеграцию программы в рабочие процессы и скрипты автоматизации.

Параметры запуска EXE-файла

--port <номер_порта>	Запуск веб-сервера на указанном сетевом порту (по умолчанию: 8000).
--pick-folder-gerber	Автоматический запуск диалога выбора папки с Gerber-файлами при старте.
--pick-folder-gcode	Автоматический запуск диалога выбора папки с G-кодом в режиме симулятора.
--no-browser	Запуск сервера без автоматического открытия веб-страницы в браузере.

Управление фоновым сервером и энергосбережение

Поскольку программа разработана как локальная десктопная утилита, в нее встроен механизм автоматического контроля жизни фонового процесса:

1. Веб-интерфейс в фоновом режиме шлет пинги (heartbeats) на сервер каждые 3 секунды.
2. Если пользователь закрывает вкладку браузера, сервер автоматически прекращает работу через 15 секунд для освобождения системных ресурсов.
3. Браузер также отправляет мгновенный сигнал выключения (shutdown beacon) при закрытии вкладки. Если вкладка свернута или неактивна, сервер продолжает функционировать (таймаут 15 секунд предотвращает отключение при переходе браузера в спящий режим вкладок).

Разработчик: Google DeepMind team (Advanced Agentic Coding)

Код и сборочные скрипты верифицированы. Желаем успешной работы с платами!